

Roteiro de Laboratório Prático: Arquitetura Medalhão com Metabase

Curso: Tratamento e Análise de Dados

Trabalho Prático: Pipeline de Dados e Storytelling com Dataset Netflix (Versão do Aluno)

Objetivo do Projeto

O objetivo deste laboratório é construir um pipeline de dados ponta a ponta utilizando o conceito de arquitetura medalhão. Cada equipe atuará desde a exploração dos dados brutos (Bronze), passando pela limpeza e padronização (Prata), até a modelagem de indicadores de negócio (Ouro) e entrega de valor visual (Storytelling) utilizando o Metabase.

Fase 0: Estruturação das Coleções no Metabase

Os schemas **Bronze**, **Prata** e **Ouro** já estão criados dentro da database **metabase**.

- **Atividade 1:** No Metabase, organize os dados criando uma coleção chamada *Netflix*.
 - **Atividade 2:** Dentro da coleção *Netflix*, crie três subcoleções chamadas *Bronze*, *Prata* e *Ouro*.
 - **Atividade 3:** Garanta que as tabelas da camada Bronze estejam visíveis na subcoleção *Bronze*.
-

Fase 1: Exploração dos Dados Brutos (Camada Bronze)

A camada Bronze já contém os dados brutos carregados a partir dos arquivos CSV.

- **Atividade 1:** Explore as tabelas da camada Bronze no Metabase.
 - **Atividade 2:** Identifique problemas de qualidade nos dados, como:
 - Valores nulos em colunas importantes (ex.: título, ano, nota, votos).
 - Registros duplicados.
 - Inconsistências nas categorias (Movie/Show).
 - Colunas com listas compactadas (gêneros, países).
 - **Atividade 3:** Registre suas observações e discuta em grupo como essas anomalias podem impactar análises futuras.
-

Fase 2: Limpeza e Padronização (Camada Prata)

Na camada Prata, os dados passam por auditoria, higienização e tipagem forte.

- **Diretrizes de negócio:**
 - **Tratamento de anomalias de tempo:**

- Filmes possuem temporadas nulas.
 - Séries possuem tempos de duração zerados.
 - Preencha valores nulos ou vazios com **0** para manter consistência.
 - **Tipagem forte:**
 - Converta colunas de notas, anos e duração para tipos numéricos válidos (inteiros ou decimais).
 - Isso permitirá cálculos matemáticos corretos.
 - **Filtro de qualidade mínima:**
 - Remova registros sem pontuação ou avaliação no IMDb.
 - Isso evita ruídos e análises enviesadas.
 - **Padronização e localização:**
 - Traduzir categorias: **Movie** → **Filme**, **Show** → **Série**.
 - Essa padronização garante consistência linguística.
 - **Normalização de atributos complexos:**
 - A coluna **genres** contém múltiplos gêneros em uma única linha.
 - Quebre essa lista em registros individuais, criando uma tabela auxiliar associada ao ID do título.
 - **Atividade:** Criar novas tabelas no esquema Prata aplicando todas essas transformações.
-

Fase 3: Modelagem de Negócio e Agregações (Camada Ouro)

Na camada Ouro, os dados refinados ficam prontos para consumo por ferramentas de BI.

- **Atividade 1:** Criar **views** no esquema Ouro que consolidem indicadores de negócio.
 - **Views obrigatórias:**
 - **View 1 – Evolução de Mercado:**
 - Volume anual de produções lançadas.
 - Segmentação por tipo de conteúdo (Filme/Série).
 - Nota média de aprovação do público por ano.
 - **View 2 – Performance de Equipe:**
 - Junção entre títulos e créditos.
 - Ranking de diretores com quantidade de obras e nota média.
 - Restrição: apenas diretores com ≥ 3 filmes.
 - **View 3 – Volumetria de Categorias:**
 - Quantidade de títulos por gênero e formato de conteúdo.
 - **View 4 – Métricas de Engajamento:**
 - Média de duração dos títulos.
 - Contagem total de obras.
 - Somatório absoluto de votos no IMDb.
-

Fase 4: Construção do Dashboard e Storytelling no Metabase

- **Atividade 1:** Conectar o Metabase às views da camada Ouro.
- **Atividade 2:** Criar dashboards dentro da coleção *Netflix* → *Ouro*.
- **Atividade 3:** Estruturar o painel em três capítulos narrativos:

Capítulo 1: Panorama e Composição do Ecossistema

- Análise 1: proporção de conteúdos (Filme vs Série). → Gráfico de Pizza/Rosca.
- Análise 2: volumes por gênero, comparando Filmes vs Séries. → Barras Empilhadas.

Capítulo 2: Anatomia e Perfil Técnico das Obras

- Análise 3: tempo médio de filmes vs meta de 100 min. → Gauge/Bullet.
- Análise 4: longevidade média das séries (nº de temporadas). → Card de Métrica Simples.

Capítulo 3: Validação do Público e Tendências de Mercado

- Análise 5: notas médias vs votos populares. → Barras Justapostas.
- Análise 6: evolução histórica de lançamentos. → Área Preenchida.

 **Atenção:** É proibido acessar diretamente as tabelas Bronze ou Prata para análises. Todas as visualizações devem ser feitas a partir das views da camada Ouro.

Critérios de Avaliação e Entrega

A banca avaliará:

1. Separação correta de governança utilizando os schemas Bronze, Prata e Ouro.
2. Sucesso no tratamento de anomalias e normalização na Prata.
3. Criação de views performáticas e aplicação de JOINS na Ouro.
4. Dashboard organizado dentro da coleção Netflix → Ouro, com títulos explicativos, filtros dinâmicos e resumo em Markdown.
5. Clareza narrativa e storytelling no painel.
6. Explicação oral da equipe sobre o que entenderam e as dificuldades enfrentadas.